Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной Информатики**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

Направление подготовки(специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

По дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Тема: Анализ данных. Построение инфологической модели данных БД
Вариант: «Рекомендательная система для составления индивидуальной образовательной программы»

Выполнила Лаврецкая Е.Р.; К3240, поток 1.2
Проверила Говорова М.М.
Дата _____

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Овладеть практическими навыками проведения анализа данных системы и построения инфологической модели данных БД методом «сущность-связь».

Практическое задание

1. Проанализировать предметную область согласно варианту задания.
2. Выполнить инфологическое моделирование базы данных по заданной предметной области с использованием метода ER-диаграмм («сущность-связь») в комбинированной нотации Питера Чена - Кириллова (задание 1.1 варианта).
3. Реализовать разработанную ИЛМ в нотации IDEF1X.

Вариант индивидуального задания

В вузе внедряется система для автоматизации процесса формирования индивидуальных учебных планов (ИУП) студентов. Система предназначена для упорядочивания работы с учебными планами, организации выбора дисциплин студентами и фиксации результатов обучения. Все пользователи системы (студенты, преподаватели, администраторы) имеют учетные записи с разграничением прав доступа в соответствии с их ролью .

Учебный процесс регламентируется Образовательными программами (ОП). Студенты распределяются по Учебным группам, которые закреплены за конкретной ОП. Каждый студент может обучаться только в одной группе.

Содержание ОП реализуется через Версии учебного плана, которые периодически обновляются (имеют версии и годы действия). Учебный план состоит из логических блоков — Модулей, каждый из которых объединяет набор Дисциплин. Дисциплины закрепляются за конкретными преподавателями. Одна дисциплина может читаться в нескольких модулях, а преподаватель может вести несколько дисциплин.

В начале семестра студент формирует Желаемые дисциплины (выбирает элективы и факультативы из предложенного пула). На основе этого выбора и обязательной части учебного плана формируется Фактический учебный план (ИУП) — документ, фиксирующий дисциплины, которые студент действительно изучает в текущем семестре. Таким образом, ИУП отражает индивидуальную траекторию обучения студента в рамках его образовательной программы.

По итогам изучения дисциплин выставляется Итоговая оценка (зачет/экзамен/дифзачет, баллы). Оценка привязывается к конкретному студенту и конкретной дисциплине из его фактического плана, а также фиксирует дату выставления и преподавателя, выставившего оценку.

Сотрудники деканата (Администраторы системы) формируют учебные планы, публикуют их версии и утверждают итоговые ведомости. Тем самым обеспечивается централизованное управление учебным процессом и контроль за корректностью данных об обучении студентов.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений:
ФИО пользователя. Логин. Пароль (хэш). Роль (Администратор, Преподаватель, Студент). ФИО преподавателя. Ученая степень. Должность. ФИО студента. Номер зачетной книжки. Дата рождения. Номер группы. Название образовательной программы. Код направления подготовки. Год начала действия учебного плана. Номер версии плана. Название модуля. Название дисциплины. Количество зачетных единиц (ЗЕТ). Форма контроля (экзамен, зачет). Семестр изучения. Статус дисциплины (обязательная, по выбору). Оценка (числовое значение). Дата выставления оценки. Преподаватель, выставляющий оценку.

Выполнение

База данных “Индивидуальные учебные планы”

Состав реквизитов сущностей:

Пользователь (Табельный номер, Уровень доступа)

Администратор (Табельный номер пользователя, Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Логин, Роль Хэш пароля, Активность аккаунта, Дата создания)

Преподаватель (Табельный номер пользователя, Должность, Кафедра, Научная степень)

Студент (Табельный номер пользователя, ID учебной группы, Номер зачётной книжки, Экономическая база)

Учебная группа (ID учебной группы, ID образовательной программы, Номер группы, Курс)

Образовательная программа (ID образовательной программы, Название, Код направления, Получаемая квалификация, Кафедра, Срок обучения, Формат обучения)

Учебный план (ID учебного плана, ID образовательной программы, Дата утверждения, Количество зачётных единиц, Количество дисциплин, Количество часов)

Модуль (ID модуля, Название, Количество часов, Количество дисциплин, Количество зачетных единиц)

Пул дисциплин (ID пула, ID модуля, ID дисциплины, Название, Описание)

Дисциплина (ID дисциплины, Название, Семестр, Форма ПА, Количество часов, Описание, Количество зачётных единиц, Статус по выбору)

Выбор модулей (ID выбора, ID модуля, ID плана, Дата включения модуля, Дата исключения модуля)

Желаемые дисциплины (ID желаемой дисциплины, ID студента, ID дисциплины, Приоритет)

Фактический учебный план (ID факт плана, ID студента, ID дисциплины, Дата начала обучения, Дата завершения обучения, Статус дисциплины)

Итоговые оценки (ID оценки, ID студента, ID дисциплины, ID преподавателя, Оценка, Дата выставления, Номер попытки аттестации)

Преподавание (ID преподавания, ID преподавателя, ID дисциплины из пула, Роль, Количество часов

Схема в нотации Питера Чена

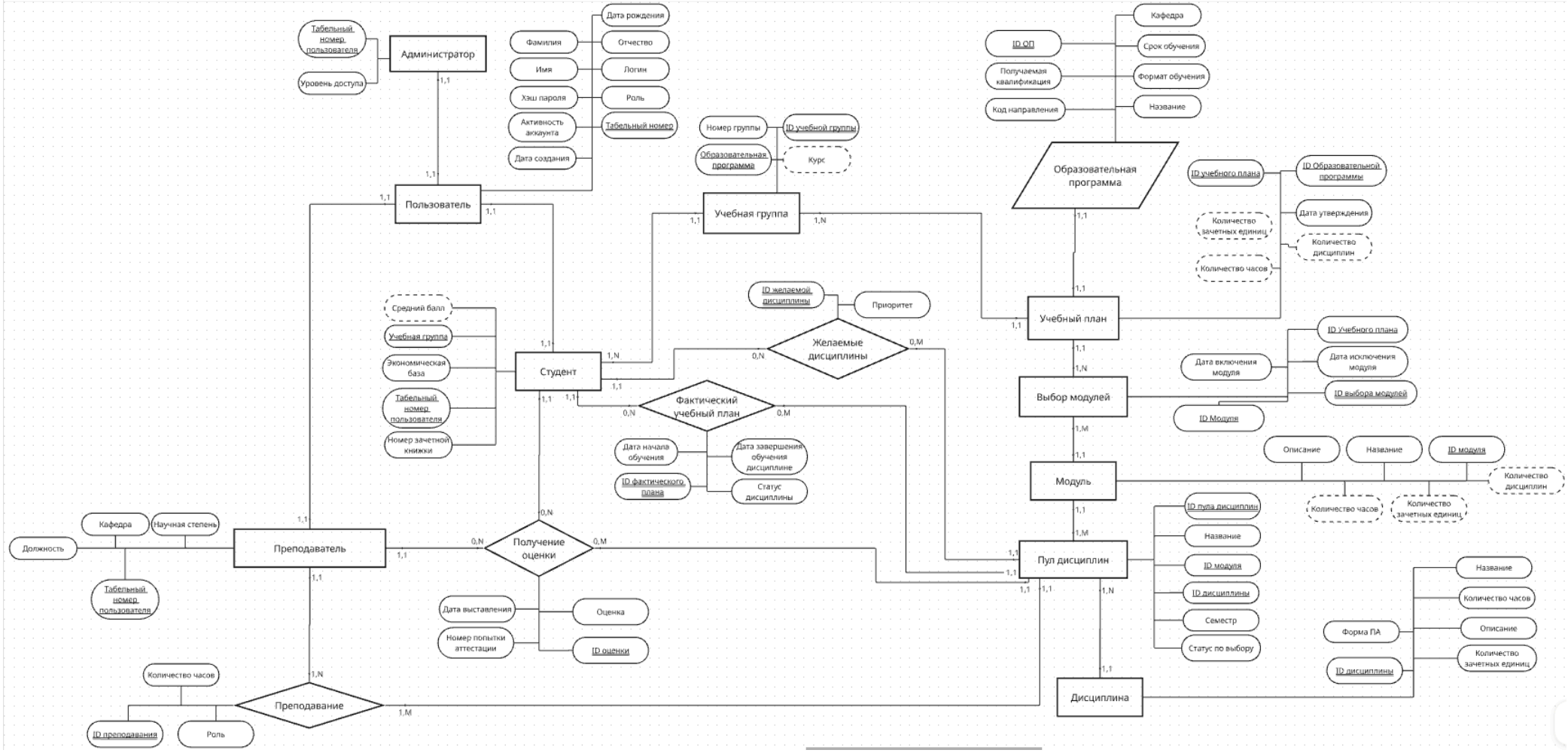
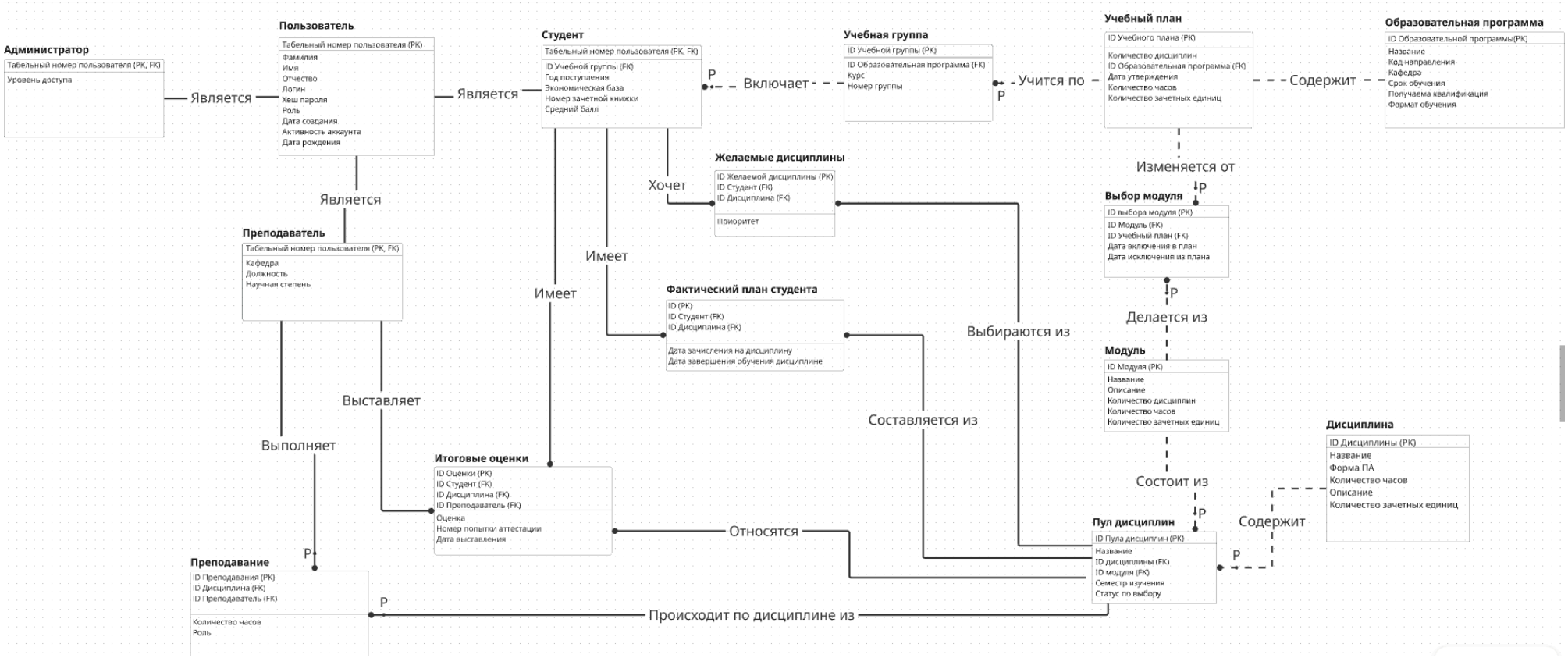


Схема в нотации IDEF1X



Ссылка:
https://miro.com/welcomeonboard/S2dqUS9sQ3h6NXpOakFEY1Q4ZlFSd1ZzUmc5REY1WFNUQy9hWkpJWmJ4dXlYUTFvcmsyZzgraUVCT1VuemJnUmdtaEltODhmazNWQlVUZ2lWZHpsV0FPdlFXSWwyMkxWVWhiWFM1VEdNWGErUWcwSCs0SklEcUdCRHFJQ25YTDhzVXVvMm53MW9OWFg5bkJoVXZxdFhRPT0hdjE=?share_link_id=847600266724

Описание атрибутов сущностей и ограничений на данные

Таблица 1 – Описание атрибутов сущности Пользователь

Атрибут	**Тип**	**PK**	**FK**	**Обяз.**	**Ограничения**
Табельный номер пользователя	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
Фамилия	VARCHAR(50)			+	
Имя	VARCHAR(50)			+	
Отчество	VARCHAR(50)			–	
Логин	VARCHAR(50)			+	UNIQUE
Хеш пароля	CHAR(64)			+	Хранится хеш, не пароль
Роль	VARCHAR(15)			+	Из списка (Администратор, Преподаватель, Студент)
Дата создания	TIMESTAMP			+	По умолчанию текущая дата/время
Активность аккаунта	BOOLEAN			+	По умолчанию TRUE
Дата рождения	DATE			+	≤ текущей даты

Таблица 2 – Описание атрибутов сущности Администратор

Атрибут	**Тип**	**PK**	**FK**	**Обяз.**	**Ограничения**
Табельный номер пользователя	INTEGER	+	+	+	Соответствует PK сущности Пользователь
Уровень доступа	SMALLINT			+	Значение 1…3

Таблица 3 – Описание атрибутов сущности Преподаватель

Атрибут	**Тип**	**PK**	**FK**	**Обяз.**	**Ограничения**
Табельный номер пользователя	INTEGER	+	+	+	Соответствует PK сущности Пользователь
Кафедра	VARCHAR(100)			+	
Должность	VARCHAR(50)			+	Из списка (ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор)
Ученая степень	VARCHAR(30)			–	Из списка (к.н., д.н.), NULL = нет степени

Таблица 4 – Описание атрибутов сущности Студент

Атрибут	**Тип**	**PK**	**FK**	**Обяз.**	**Ограничения**
Табельный номер пользователя	INTEGER	+	+	+	Соответствует PK сущности Пользователь
ID группы	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Учебная группа (студент только в одной группе)
Номер зачетной книжки	VARCHAR(15)			+	UNIQUE
Год поступления	SMALLINT			+	Значение ≥ 2000 и ≤ текущего года
Экономическая база	VARCHAR(15)			+	Из списка (бюджет, контракт)
Средний балл	NUMERIC(1,4)			+	>= 2 и <= 5, вычисляемое

Таблица 5 – Описание атрибутов сущности Образовательная программа

Атрибут	**Тип**	**PK**	**FK**	**Обяз.**	**Ограничения**
ID ОП	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
Название	VARCHAR(150)			+	UNIQUE
Код направления	VARCHAR(10)			+	Формат XX.XX.XX
Кафедра	VARCHAR(100)			+	
Срок обучения	SMALLINT			+	> 0 и ≤ 6 (лет)
Квалификация	VARCHAR(30)			+	Из списка (бакалавр, магистр, специалист)
Формат обучения	VARCHAR(20)			+	Из списка (очная, очно-заочная, заочная)

Таблица 6 – Описание атрибутов сущности Учебная группа

Атрибут	**Тип**	**PK**	**FK**	**Обяз.**	**Ограничения**
ID группы	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
ID ОП	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Образовательная программа
Номер группы	VARCHAR(10)			+	UNIQUE
Курс	SMALLINT			+	Значение 1…6 (можно вычислять, см. п. 6)

Таблица 7 – Описание атрибутов сущности Учебный план

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
ID плана	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
ID ОП	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Образовательная программа
Дата утверждения	DATE			+	
Количество дисциплин	INTEGER			+	Вычисляемое, >0
Количество часов	INTEGER			+	Вычисляемое, >0
Количество зачетных единиц	INTEGER			+	Вычисляемое, >0

Таблица 8 – Описание атрибутов сущности Модуль

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
ID модуля	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
Название	VARCHAR(150)			+	UNIQUE
Описание	TEXT			–	
Количество дисциплин	INTEGER			+	Вычисляемое, >0
Количество часов	INTEGER			+	Вычисляемое, >0
Количество зачетных единиц	INTEGER			+	Вычисляемое, >0

Таблица 9 – Описание атрибутов сущности Выбор модуля

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
ID	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
ID плана	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Учебный план
ID модуля	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Модуль
Дата включения	DATE			+	
Дата исключения	DATE			–	> Дата включения

Таблица 10 – Описание атрибутов сущности Дисциплина

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
ID дисциплины	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
Название	VARCHAR(150)			+	UNIQUE
Форма ПА	VARCHAR(10)			+	Из списка (экзамен, зачет, дифзачет)
Количество часов	SMALLINT			+	> 0
Количество зачетных единиц	SMALLINT			+	> 0
Описание	TEXT			–	

Таблица 11 – Описание атрибутов сущности Пул дисциплин

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
ID пула	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
ID модуля	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Модуль
ID дисциплины			+	+	Соответствует PK сущности Дисциплина
Название	VARCHAR(100)			+	
Семестр изучения	SMALLINT			+	>0 и <=12
Статус по выбору	BOOLEAN			+	Является / не является выборной

Таблица 12 – Описание атрибутов сущности Преподавание

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
ID	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
ID дисциплины	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Дисциплина
ID преподавателя	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Преподаватель
Количество часов	SMALLINT			+	> 0
Роль	VARCHAR(20)			+	Из списка (лектор, практик, лаборант); UNIQUE (дисциплина, преподаватель, роль)

Таблица 13 – Описание атрибутов сущности Желаемые дисциплины

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
ID	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
ID студента	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Студент
ID дисциплины	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Дисциплина
Приоритет	SMALLINT			+	Значение 1…10

Таблица 14 – Описание атрибутов сущности Фактический план студента

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
ID записи	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
ID студента	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Студент
ID дисциплины	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Дисциплина
Дата зачисления	DATE			+	
Дата завершения	DATE			–	≥ Дата зачисления

Таблица 15 – Описание атрибутов сущности Итоговые оценки

Атрибут	**Тип**	**PK**	**FK**	**Обяз.**	**Ограничения**
ID оценки	INTEGER	+		+	Уникален, автогенерация
ID записи	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Фактический план студента
ID преподавателя	INTEGER		+	+	Соответствует PK сущности Преподаватель (ведёт эту дисциплину, см. Преподавание)
Оценка	SMALLINT			+	Значение 0…100
Номер попытки	SMALLINT			+	Значение 1…3, по умолчанию 1; UNIQUE (ID_записи, Номер_попытки)
Дата выставления	DATE			+	≤ текущей даты

Вычисляемые данные

Таблица 16 - Описание вычисляемых атрибутов

Вычисляемый атрибут	**Алгоритм**
Учебный_план.Количество_дисциплин	Сумма количества дисциплин из модулей без даты исключения, принадлежащих выбранному учебному плану
Учебный_план.Количество_часов	Сумма количества часов из модулей без даты исключения, принадлежащих выбранному учебному плану
Учебный_план.Количество_ЗЕ	Сумма количества зачетных единиц из модулей без даты исключения, принадлежащих выбранному учебному плану
Модуль.Количество_дисциплин	Сумма количества дисциплин по дисциплинам из пула дисциплин, принадлежащих выбранному модулю
Модуль.Количество_часов	Сумма количества часов по дисциплинам из пула дисциплин, принадлежащих выбранному модулю
Модуль.Количество_ЗЕ	Сумма количества ЗЕ по дисциплинам из пула дисциплин, принадлежащих выбранному модулю
Учебная_группа.Курс	Из года текущей даты вычитается год даты утверждения учебного плана, к которому относится группа, + 1
Студент.Средний_балл	Сумма всех итоговых оценок студента / количество его итоговых оценок

Вывод

В ходе лабораторной работы была спроектирована инфологическая модель базы данных для системы формирования индивидуальных учебных планов: были выделены сущности, связи и атрибуты, нарисована ER-диаграмма в нотации Чена-Кириллова и в нотации IDEF1X, что потребовало декомпозиции связей «многие-ко-многим» через введение ассоциативных сущностей.

Были реализованы 15 сущностей и определены связи между ними. Для каждой связи была определена максимальная и минимальная кардинальность. Атрибуты были описаны подробно в таблицах, а также были расписаны алгоритмы для вычисляемых показателей.

Работа помогла понять, как от текстового описания предметной области перейти к структуре данных, из которой дальше можно собирать логическую модель и реальную БД. Переход от текстового описания к структуре данных показал, что ограничения и правила связей важно продумывать на уровне модели.